| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Teoría de la programación |
| **Ciclo** | 1 A |
| **Unidad** | **1** |
| **Resultado de aprendizaje de la unidad** | Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad |
| **Práctica Nro.** | **002** |
| **Tipo** | Individual |
| **Título de la Práctica** | Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales<br>**Fase 1 - diagrama de flujo** |
| **Nombre del Docente** | José Oswaldo Guamán Quinche |
| **Fecha** | Jueves 8 de octubre del 2026 al<br>Viernes 9 de octubre del 2026 |
| **Horario** | Jueves, 12h30 – 13h30<br>Viernes, 09h30 - 11h30 |
| **Lugar** | Aula física asignada al paralelo. |
| **Tiempo planificado en el Sílabo** | 3 horas |

**Metodología de aprendizaje:** aprendizaje basado en problemas

**Inicio**

- Presentación del objetivo de la práctica.

Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

1. Documentos.
2. Imágenes.
3. Videos.
4. Programas.

Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

FORMULAS:

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

Descripción:

Este es un programa diseñado para calcular cual es el uso total de almacenamiento en un disco de una computadora entre la suma del espacio que ocupan diferentes tipos de archivos como Documentos, Imágenes, Videos y Programas. Convirtiendo el resultado del espacio de megabytes(MB) a gigabytes(GB) mediante el uso de un factor de conversión de 1024.Finalmente calcula cual es el porcentaje total de espacio utilizado en el disco en relación a su capacidad total.

## Pseudocódigo:

**Algoritmo CalculoEspacioDisco**

```
Leer cant_documentos
Leer tam_documentos
Leer cant_imagenes
Leer tam_imagenes
Leer cant_videos
Leer tam_videos
Leer cant_programas
Leer tam_programas
Leer espacio_disco

F_CONVERSION ← 1024

espacio_documentos ← cant_documentos * tam_documentos
espacio_imagenes ← cant_imagenes * tam_imagenes
espacio_videos ← cant_videos * tam_videos
espacio_programas ← cant_programas * tam_programas

espacio_total ← espacio_documentos + espacio_imagenes + espacio_videos + espacio_programas
espacio_totalGB ← espacio_total / F_CONVERSION
porcentaje ← (espacio_totalGB / espacio_disco) * 100

Escribir "El espacio ocupado por los documentos es ", espacio_documentos, " MB"
Escribir "El espacio ocupado por las imágenes es ", espacio_imagenes, " MB"
Escribir "El espacio ocupado por los videos es ", espacio_videos, " MB"
Escribir "El espacio ocupado por los programas es ", espacio_programas, " MB"
Escribir "El espacio total ocupado es ", espacio_total, " MB"
Escribir "El espacio total ocupado en GB es ", espacio_totalGB, " GB"
Escribir "El porcentaje de disco ocupado es ", porcentaje, " %"
Escribir "La capacidad del disco en GB es ", espacio_disco, " GB"
```

**FinAlgoritmo**

**Diagrama de flujo:**



## Prueba de escritorio

| cant_documentos | cant_imagenes | cant_videos | cant_programas | tam_documentos | tam_imagenes | tam_videos | tam_programas | espacio_disco | espacio_documentos | espacio_imagenes | espacio_videos | espacio_programas | espacio_total | espacio_total_GB | porcentaje_usado | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 7 | 320 | 512 | 1024 | 2048 | 512GB | 960.0MB | 2560.0 MB | 4096.0 MB | 14336.0MB | 21952.0 MB | 21,43GB | 4,18% | El espacio total que ocupan los documentos es de 960.0MB<br>El espacio total que ocupan las imágenes es de 2560.0MB<br>El espacio total que ocupan los videos es de 4096.0MB<br>El espacio total que ocupan los programas es de 14336.0MB<br>El espacio total ocupado en MB fue de 21952.0MB<br>El espacio total ocupado en GB es de 21,43GB<br>El porcentaje ocupado de la capacidad total del disco es de 4,18%<br>La capacidad total del disco es de 512GB<br>- |

## ¿Preguntas de control?

### ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?

Los datos de entrada son la cantidad y tamaño promedio de los archivos que solicitamos al usuario (Documentos, Imágenes, Videos y Programas), así como también la capacidad máxima del disco expresada en gigabytes(GB).

Para el proceso una vez que ya se recibió todos los datos de entrada solicitados, se procede a realizar los cálculos mediante una secuencia de operaciones matemáticas, empezando por obtener el peso total de cada una de las categorías multiplicando la cantidad de archivos por su tamaño promedio, después de eso realizamos la suma de todos estos resultados para obtener el espacio total ocupado del disco en megabytes(MB) que serán convertidos a gigabytes(GB) mediante el uso de una formula y un factor de conversión de 1024, finalmente se calcula cual es el porcentaje que ocupa ese espacio ocupado con respecto a la capacidad máxima del disco.

En la salida se muestra al usuario el espacio total que ocupa cada categoría en MB, el espacio total ocupado del disco en MB, ese mismo espacio total expresado en GB, el porcentaje ocupado con respecto a la capacidad total del disco y por ultimo se muestra la capacidad total del disco en GB

### ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?

La diferencia esta en que el pseudocódigo actúa como un punto intermedio entre el lengua natural y los lenguajes de programación, presentando una estructura similar a dichos lenguajes pero teniendo una sintaxis fácil de leer, mientras que los diagramas de flujo sirven como una representación gráfica de como es la secuencia de ejecución del código mediante el uso de formas geométricas para representar diferentes acciones

### ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?

Nos permite verificar de forma manual que las operaciones y formulas se encuentra correctamente redactadas, mediante el uso de valores de prueba, de esta forma aseguramos que los resultados obtenidos después de usar el algoritmo sean lo mas precisos posible